

完全平方和問題

A059. 完全平方和

題目描述

給定一個範圍 $[a, b]$ ，找出 a 與 b 之間所有完全平方數的和。

完全平方數：可以表示為某個整數的平方的數

- 例如：1, 4, 9, 16, 25, 36, ...

範例：

範圍 $[3, 25]$ 中的完全平方數： $4 + 9 + 16 + 25 = 54$

輸入輸出格式

輸入說明

- 第一行：整數 T ($1 \leq T \leq 100$)，測試資料組數
- 接下來 $2T$ 行：每組測試資料包含兩行
 - 第一行：整數 a
 - 第二行：整數 b ($0 \leq a \leq b \leq 1000$)

輸出說明

- 每組測試資料輸出一行，格式：`Case i: sum`

範例

輸入：

2

1

5

5

35

輸出：

Case 1: 5

Case 2: 50

解題思路

核心概念

找出在區間 $[a, b]$ 內的所有完全平方數並求和。

三種主要方法：

1. **窮舉法**：遍歷 a 到 b ，檢查每個數是否為完全平方數
2. **數學法**：直接計算範圍內的平方數
3. **預處理法**：預先計算所有可能的完全平方數